CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

# 9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

## 1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

| ADI VE SOYADI | SINIFI / ŞUBESİ | ÖĞRENCİ NUMARASI | PUAN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE**

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

**1** Öğrenme çıktısı: BİY.9.1.1 — **10 puan**

Bir ilin yıllık faaliyet raporunda biyologların görev aldığı dört çalışma listelenmiştir.

| Çalışma | Biyolojinin katkı alanı |
|---|---|
| Kuraklığa dayanıklı buğday çeşidiyle verimin artırılması | Tarımsal uygulamalarla gıda üretiminin artırılması (ekonomi) |
| Sulak alandaki kuş türlerinin korunması | Ekosistemlerin korunması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi (çevre) |
| Yeni bir ilacın hastalık mekanizması üzerindeki etkisinin araştırılması | Sağlık bilimleri (hastalık mekanizmalarının aydınlatılması, yeni tedavi) |
| Yer altı su kaynaklarının tükenmeden kullanılmasının planlanması | Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanılması (çevre) |

**Her çalışmayı biyolojinin katkı sağladığı alanla eşleştirerek tabloyu doldurunuz. Bu çalışmalardan yola çıkarak biyolojinin ülke ekonomisi ve çevrenin korunması açısından neden önemli sayıldığını açıklayınız.**

**Cevap:** Biyoloji; tarımsal uygulamalarla gıda üretimini artırdığı için ekonomik gelişmeye, ekosistemlerdeki canlı-cansız dengesini ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını koruduğu için de çevreye katkı sağlar.

**2** Öğrenme çıktısı: BİY.9.1.2 — **15 puan**

Bir araştırma ekibinin çalışma öyküsü aşağıda özetlenmiştir.

Ekip, bir dağ gölünde daha önce hiç tanımlanmamış bir kurbağa türü bulmuştur (I). Ekip üyeleri, göl kıyısındaki köylülerin yüzyıllardır kurbağaların ötüşünü takvim gibi kullanarak ekim zamanını belirlediğini öğrenmiş ve ötüş zamanlarını araştırmaya karar vermiştir (II). Üç yıl boyunca ötüşleri kaydedip su sıcaklığını ölçen ekip, ötüşlerin su sıcaklığı 12 °C'nin üzerine çıkınca başladığı sonucuna varmıştır (III).

**I, II ve III numaralı bölümlerin her birinin bilimin doğasının hangi özelliğini yansıttığını gerekçesiyle yazınız.**

**Cevap:** I: Bilimsel bilginin özgünlüğü; daha önce bilinmeyen bir gerçek (yeni tür) açığa çıkarılmıştır.

II: Bilimsel bilginin sosyal ve kültürel yapısı; toplumun yaşam tarzı ve kültürel ögeleri araştırma konusunun belirlenmesinde etkili olmuştur.

III: Bilimsel bilginin gözlemlere ve çıkarımlara dayalı olması; sistemli gözlem ve ölçümlerden yorum yapılarak bulguya ulaşılmıştır.

**3** Öğrenme çıktısı: BİY.9.1.4 — **15 puan**

Bir öğrenci, öglena kültürünü üç kaba bölerek bir hafta boyunca izlemiş ve sonuçları kaydetmiştir.

| Kap | Koşul | Sonuç |
|---|---|---|
| 1 | Işıklı ortam, besin eklenmedi | Öglenalar çoğaldı. |
| 2 | Karanlık ortam, besin eklenmedi | Öglena sayısı azaldı. |
| 3 | Karanlık ortam, organik besin eklendi | Öglenalar çoğaldı. |

**Sonuçlardan yararlanarak öglenanın beslenme biçimini belirleyiniz; 1. ve 3. kaptaki çoğalmanın hangi yolla sağlandığını açıklayınız. Öglenanın beslenmesinin bitki ve mantarlardan farkını yazınız.**

**Cevap:** Öglena hem ototrof hem heterotrof beslenir. 1. kapta ışık varlığında fotosentez yaparak kendi besinini üretmiştir (ototrof); 3. kapta ışık olmadığından besinini dış ortamdan hazır olarak almıştır (heterotrof). 2. kapta ne ışık ne hazır besin olduğu için sayı azalmıştır.

Bitkiler yalnız ototrof (üretici), mantarlar yalnız heterotrof (tüketici) beslenir; öglena ortam koşuluna göre her iki biçimde de beslenebilir.

**4** Öğrenme çıktısı: BİY.9.1.4 — **15 puan**

Bir doğa gözlem defterinde şu notlar yer almaktadır.

| Gözlem | Canlı grubu | Boşaltım biçimi |
|---|---|---|
| 1. Sabah erken saatte çim yapraklarının ucunda su damlacıkları birikmiş. | Bitki | Damlama |
| 2. Mikroskopta izlenen paramesyum atıklarını doğrudan dışarı vermiş. | Tek hücreli | Hücre zarından atma |
| 3. Sonbaharda kavak ağaçları yapraklarını dökmüş. | Bitki | Yaprak dökülmesi |
| 4. Soğuk havada nefes verirken ağızdan buhar çıkmış. | İnsan | Akciğerden su buharı atılması |

**Her gözlem için canlı grubunu ve boşaltım biçimini tabloya yazınız. Bu olayların ortak amacını boşaltımın tanımından yararlanarak açıklayınız.**

**Cevap:** Boşaltım, yaşamsal faaliyetler sırasında oluşan atıkların vücuttan atılmasıdır. Bu olayların ortak amacı; metabolizmanın ürettiği zararlı maddeleri, fazla suyu ve diğer atıkları uzaklaştırarak organizmanın iç dengesini (homeostazi) korumaktır.

**5** Öğrenme çıktısı: BİY.9.1.5 — **15 puan**

Bir sağlık ocağında dört öğrencinin muayene notları aşağıdaki gibidir.

| Öğrenci | Belirti | Eksik mineral | Önerilen besin |
|---|---|---|---|
| Ada | Çabuk yorulma, kansızlık | Demir | Kırmızı et, yumurta sarısı |
| Berk | Boyunda şişlik (basit guatr) | İyot | Deniz ürünleri |
| Cem | Sık diş çürüğü | Flor | Çay, balık, içme suyu |
| Derya | Kemiklerde yumuşama ve eğrilik (raşitizm) | Kalsiyum | Süt ve süt ürünleri |

**Her öğrencide eksik olduğu düşünülen minerali ve bu minerali içeren bir besini tabloya yazınız. Ada'daki belirtilerin nedenini, eksik olduğunu belirlediğiniz mineralin vücuttaki göreviyle ilişkilendirerek açıklayınız.**

**Cevap:** Demir kanda oksijenin taşınmasında görev alır; yeterli demir olmayınca oksijen taşınması aksar, kansızlık ve çabuk yorulma görülür.

**6** Öğrenme çıktısı: BİY.9.1.5 — **15 puan**

Bir serada bitkiler toprak yerine içinde çözünmüş mineraller bulunan suda yetiştirilmektedir. Magnezyum eklenmeyen bölümdeki bitkilerin yaprakları beyazımsı (albino) kalmış; bu bitkiler bir süre çiftlik hayvanlarına yedirilmiştir.

**Canlıların mineralleri kendi bünyelerinde üretip üretemediğini belirtiniz; bitkilerin ve hayvanların mineralleri nasıl aldığını yazınız. Bitkilerin minerali alabilmesinde suyun hangi özelliğinin rol oynadığını ve bu bitkilerle beslenen hayvanlarda ne tür sorunlar beklenebileceğini açıklayınız.**

**Cevap:** Canlılar mineralleri kendi bünyelerinde üretemez; mineraller dışarıdan alınması gereken inorganik moleküllerdir.
Bitkiler mineralleri çözünmüş olarak topraktan (burada sudan), hayvanlar bitkileri ve içme suyunu tüketerek alır. Suyun çözücülük özelliği sayesinde mineraller suda çözünür ve bitki tarafından alınır.
Hayvanlarda magnezyum eksikliğine bağlı sinir ve kas fonksiyonlarında bozukluk, kas zayıflığı ve spazmı, davranış bozukluğu beklenir (magnezyum enerji metabolizması, hücresel iletişim ve enzimlerin çalışmasında görevlidir).

**7** Öğrenme çıktısı: BİY.9.1.5 — **15 puan**

Bir bilim şenliğinde Dünya'daki suyun tamamı 2.000 litrelik bir tankla temsil edilmiş; tankın 1.940 litresi okyanus ve denizlerdeki tuzlu suyu göstermek için maviye boyanmış, kalan kısım tatlı suyu temsil etmektedir. Bir ziyaretçi "Gezegen su dolu, tasarrufa ne gerek var?" demiştir.

**Tankta tatlı suyu temsil eden kısmın kaç litre olduğunu ve Dünya'daki suların yüzde kaçının tatlı su olduğunu hesaplayınız. Ziyaretçinin görüşünü bu değeri kullanarak değerlendiriniz. Suyun canlı yaşamındaki görevlerinden üçünü yazınız.**

**Cevap:** 2.000 − 1.940 = 60 L tatlı su; 60 / 2.000 = 0,03 → %3. Dünya yüzeyinin büyük bölümü suyla kaplı olsa da bu suyun yaklaşık %97'si tuzludur; canlıların kullanabileceği tatlı su yalnız %3'tür ve bu kaynaklar sınırlıdır. Bu yüzden su tasarrufu gerekir.
Çözücülüğü sayesinde besinleri taşıması ve metabolik atıkların atılmasına yardım etmesi; metabolik tepkimelerin yürümesini ve enzimlerin çalışmasını sağlaması; vücut sıcaklığının düzenlenmesi; hücrelerin yapısal bütünlüğünü koruması; sindirime katılması (üçü yeterli).

| SORU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUAN | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 |

***Başarılar dileriz.***

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....